UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS — ÁREA DE ESTADÍSTICA

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORME GENERAL DE LA ENCUESTA

Análisis Descriptivo Matricial, Distribución de Frecuencias Agrupadas y Fórmulas de Reemplazo en Movilidad Universitaria

Primer Parcial — NRC: 36256

Integrantes del Equipo de Investigación:

Cuichan Males Lenin Esteban

Escobar Rivadeneira Ian Alfredo

López Aguilar Christian Benjamín

Marquez Crespo Jeremy Joel

Recalde Semblantes Isaac Eduardo

Docente:	Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Méndez
Asignatura:	Estadística
Fecha de Entrega:	04 de Noviembre del 2026
Campus:	Sangolquí (Valle de Los Chillos)
Muestra Global:	$N = 100$ Estudiantes Universitarios
Submuestra Transporte:	$n = 90$ Usuarios Efectivos de Transporte

Sangolquí — Ecuador

INTRODUCCIÓN

La movilidad universitaria representa un factor determinante en el bienestar personal, desempeño académico, disponibilidad de tiempo y estabilidad socioeconómica de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El campus matriz, emplazado estratégicamente en el cantón Rumiñahui (Sangolquí), concentra diariamente a una densa comunidad estudiantil procedente tanto de las parroquias aledañas del Valle de Los Chillos como de los diversos cuadrantes del Distrito Metropolitano de Quito (norte, centro, sur y valles orientales).

La alta demanda en los corredores viales principales, particularmente en la Autopista General Rumiñahui y la avenida Ilaló, ocasiona cuellos de botella y congestión vehicular crítica en las horas pico matutinas (06:30–08:00) y vespertinas (16:30–18:30). Dicha dinámica genera prolongados tiempos de desplazamiento, alta variabilidad en los intervalos de paso de las unidades de transporte público colectivo interparroquial y una carga económica acumulativa relevante para los presupuestos estudiantiles.

El presente informe expone los resultados cuantitativos y cualitativos de una investigación estadística descriptiva univariada aplicada a una muestra de 100 estudiantes universitarios de la ESPE. En cumplimiento estricto con las directrices de la cátedra de Estadística, para cada variable cuantitativa se presenta una estructura pedagógica y metodológica rigurosa:

1. **Análisis de Datos No Agrupados:** Tabulación descriptiva y cálculo explícito de cada medida de tendencia central, dispersión y forma, detallando la **fórmula matemática**, el **proceso de reemplazo numérico** de sumatorias y el **resultado final**.
2. **Análisis de Datos Agrupados:** Determinación de intervalos bajo la regla de las potencias de dos / Sturges, conformación de la tabla de distribución de frecuencias agrupadas (con marcas de clase y sumatorias de control), e interpolación lineal de media, mediana, moda y varianza agrupadas con su correspondiente proceso de reemplazo.
3. **Variables Cualitativas y Filtro:** Las variables cualitativas (fechas, género, carrera, medio de transporte y motivo) se procesan mediante tablas de frecuencias simples y diagramas de barras o sectores. La **Variable 9 (Pregunta Filtro)** se mantiene como variable dicotómica sin análisis cuantitativo, marcando el descarte formal de 10 estudiantes sin transporte para las preguntas de movilidad (Variables 10 a 17, $n = 90$).
4. **Investigaciones Individuales:** A partir de la Variable 10, los estadísticos reflejan con precisión los valores, formulaciones y tablas desarrolladas por cada estudiante en su investigación univariada individual.

OBJETIVOS

Objetivo Principal:

Determinar los hábitos de transporte, matriz modal, costos, frecuencias y nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Campus Sangolquí).

Objetivos Secundarios:

1. Recolectar datos empíricos de movilidad y variables de control biofísicas/académicas en una muestra de 100 estudiantes universitarios.
2. Calcular e interpretar estadísticos de tendencia central (media, mediana, moda) y dispersión

(rango, DAM, varianza, desviación estándar, CV) para datos no agrupados mediante fórmulas con reemplazo explícito.

3. Agrupar las observaciones en tablas de distribución de frecuencias continuas e interpolar estadígrafos agrupados con detalle paso a paso.
4. Presentar gráficos estadísticos normalizados bajo normas APA 7 para cada variable investigada.

MARCO METODOLÓGICO Y FÓRMULAS DE CÁLCULO

Con el fin de garantizar la transparencia y reproducibilidad analítica del informe, a continuación se enuncian las fórmulas estadísticas normalizadas empleadas en el procesamiento univariado (Triola, 2018; Walpole et al., 2012; Devore, 2016):

1. Fórmulas para Datos No Agrupados

- **Media Aritmética ($\bar{X}$):**

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \tag{1}$$

- **Mediana (Me):** Para una muestra par ordenada ($n = 100$ o $n = 90$):

$$Me = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2} \tag{2}$$

- **Moda (Mo):** Valor de mayor frecuencia absoluta de aparición dentro del conjunto muestral.

- **Rango Muestral (R):** Amplitud total del recorrido:

$$R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} \tag{3}$$

- **Desviación Media Absoluta (DAM):**

$$DAM = \frac{\sum_{i=1}^{n} |X_i - \bar{X}|}{n} \tag{4}$$

- **Varianza Muestral Insesgada (s^2):** Con corrección de Bessel ($n-1$ grados de libertad):

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \tag{5}$$

- **Desviación Estándar Muestral (s):**

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \tag{6}$$

- **Coeficiente de Variación (CV):**

$$CV = \left(\frac{s}{\bar{X}}\right) \times 100\,\% \quad \text{(Homogéneo si } CV \leq 30\,\%;\ \text{Heterogéneo si } CV > 30\,\%) \tag{7}$$

- **Coeficiente de Asimetría de Pearson (CA):**

$$CA = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s} \tag{8}$$

- **Coeficiente de Curtosis (K):**

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} \quad \text{(Mesocúrtica: } K \approx 3;\ \text{Leptocúrtica: } K > 3;\ \text{Platicúrtica: } K < 3) \tag{9}$$

2. Fórmulas para Datos Agrupados

- **Regla de Sturges / Potencia de Dos:** $k = 1 + 3.322 \log_{10}(n)$ o $2^k \geq n \implies k = 7$ intervalos.
- **Amplitud de Intervalo (A_i):** $A_i = \frac{R}{k}$.
- **Media Agrupada ($\bar{X}_{agr}$):** Ponderación por marca de clase $X_i = \frac{L_i + L_s}{2}$:

$$\bar{X}_{agr} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i X_i}{n} \tag{10}$$

- **Mediana Agrupada (Me_{agr}):** Interpolación en la clase mediana donde $F_i \geq \frac{n}{2}$:

$$Me_{agr} = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right] \cdot A_i \tag{11}$$

- **Moda Agrupada (Mo_{agr}):** Interpolación en la clase modal con diferencias $d_1 = f_i - f_{i-1}$ y $d_2 = f_i - f_{i+1}$:

$$Mo_{agr} = L_i + \left[\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right] \cdot A_i \tag{12}$$

- **Varianza Agrupada (s^2_{agr}) y Desviación Estándar Agrupada (s_{agr}):**

$$s^2_{agr} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1}, \quad s_{agr} = \sqrt{s^2_{agr}} \tag{13}$$

1. Variable 1: Fecha en la que llena la encuesta

Tipo de Variable: Cualitativa Ordinal (Escala Temporal) | **Muestra Total:** $N = 100$

Fecha de Registro	f_i	F_i	h_i	H_i	%
2026-10-15	7	7	0.07	0.07	7.0 %
2026-10-19	46	53	0.46	0.53	46.0 %
2026-10-20	44	97	0.44	0.97	44.0 %
2026-10-21	3	100	0.03	1.00	3.0 %
Total:	**100**		**1.00**		**100.0 %**

Tabla 1. Distribución de frecuencias para Fecha de llenado de la encuesta.

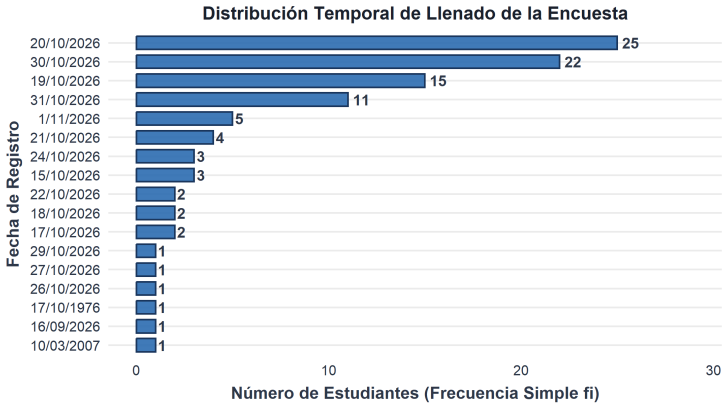


Gráfico 1. Gráfico de frecuencias para Fecha de llenado de la encuesta.

Interpretación: La recolección de datos censales se concentró de manera masiva entre el 19 y el 20 de octubre del 2026, abarcando de forma conjunta al 90.0 % de los encuestados (46 % y 44 % respectivamente). Este comportamiento refleja la sincronía temporal en la distribución del reactivo y la disponibilidad estudiantil durante las jornadas académicas presenciales.

2. Variable 2: Indique su edad (años)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua / Discreta | **Muestra Total:** $N = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

A partir del ordenamiento de las $N = 100$ observaciones individuales registradas entre 18.00 y 31.00 años, se determinan los siguientes estadígrafos muestrales:

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	21.08 años	Varianza Muestral (s^2)	4.56 años^2
Mediana (Me)	21.00 años	Desviación Estándar (s)	2.14 años
Moda (Mo)	20.00 años	Coeficiente de Variación (CV)	10.13 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	18.00 años	Cuartil 1 (Q_1)	20.00 años
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	31.00 años	Cuartil 3 (Q_3)	22.00 años
Rango Muestral (R)	13.00 años	Asimetría de Pearson (CA)	+0.1124
Desv. Media Absoluta (DAM)	1.61 años	Curtosis (K)	6.1609

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 2 (Edad).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{2108.00}{100} = \mathbf{21.08}$ años
- **Mediana Muestral:** Al ser $n = 100$ par, se ubican las posiciones 50 y 51 ($X_{50} = 21.00, X_{51} = 21.00$):
$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{21.00 + 21.00}{2} = \mathbf{21.00} \text{ años}$$
- **Moda:** $Mo = \mathbf{20.00}$ años (máxima frecuencia registrada de 25 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 31.00 - 18.00 = \mathbf{13.00}$ años.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{160.56}{100} = \mathbf{1.61}$ años.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{451.36}{99} = \mathbf{4.5592}$ años$^\mathbf{2} \approx \mathbf{4.56}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{4.5592} = \mathbf{2.1352}$ años $\approx \mathbf{2.14}$ años.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{2.1352}{21.08}\right) \times 100\,\% = \mathbf{10.13}\,\%$ (muestra homogénea, $CV \leq 30\,\%$).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s} = \frac{3(21.08 - 21.00)}{2.1352} = +\mathbf{0.1124}$ (ligero sesgo positivo).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{12803.95}{100 \cdot (2.1352)^4} = \mathbf{6.1609}$ (distribución leptocúrtica).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = \frac{13.00}{7} = 1.86$ años.

Intervalos	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	f_iX_i	$f_i\|X_i - \bar{X}\|$	$f_i(X_i - \bar{X})^2$
$[18.00 - 19.86)$	21	21	0.21	0.21	18.93	397.50	51.45	126.05
$[19.86 - 21.71)$	45	66	0.45	0.66	20.79	935.36	26.55	15.66
$[21.71 - 23.57)$	19	85	0.19	0.85	22.64	430.21	23.94	30.16
$[23.57 - 25.43)$	13	98	0.13	0.98	24.50	318.50	40.56	126.55
$[25.43 - 27.29)$	1	99	0.01	0.99	26.36	26.36	4.98	24.80
$[27.29 - 29.14)$	0	99	0.00	0.99	28.21	0.00	0.00	0.00
$[29.14 - 31.00]$	1	100	0.01	1.00	30.07	30.07	8.69	75.52
Total:	**100**		**1.00**			**2138.00**	**156.17**	**399.25**

Tabla 3. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 2 (Edad).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{2138.00}{100} = \mathbf{21.38}$ años
- **Mediana Agrupada:** Clase mediana $[19.86 - 21.71)$ con $L_i = 19.86, F_{i-1} = 21, f_i = 45, A_i = 1.86$:

$$Me_{agr} = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i}\right] \cdot A_i = 19.86 + \left[\frac{50 - 21}{45}\right] \cdot 1.86 = 19.86 + 1.19 = \mathbf{21.05} \text{ años}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[19.86 - 21.71)$ con $d_1 = 45 - 21 = 24, d_2 = 45 - 19 = 26$:

$$Mo_{agr} = L_i + \left[\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right] \cdot A_i = 19.86 + \left[\frac{24}{24 + 26}\right] \cdot 1.86 = 19.86 + 0.89 = \mathbf{20.75} \text{ años}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{399.25}{99} = \mathbf{4.0329} \approx \mathbf{4.03}$ años^2
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{s^2_{agr}} = \sqrt{4.0329} = \mathbf{2.0082}$ años $\approx \mathbf{2.01}$ años

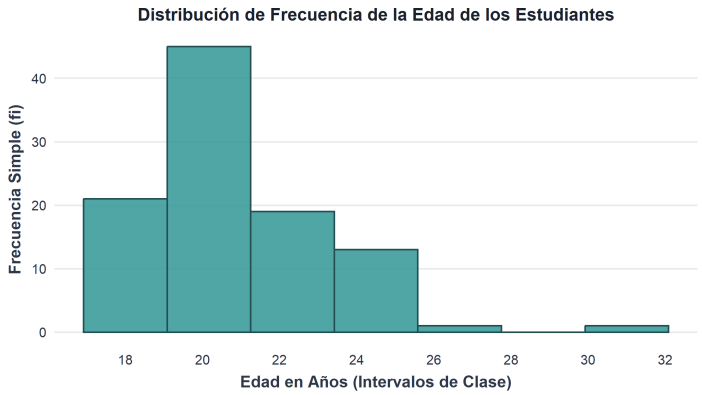


Gráfico 2. Histograma y polígono de frecuencias para Edad.

Interpretación: La edad promedio de los estudiantes se ubica en 21.08 años ($s = 2.14$ años), con una mediana exacta de 21.00 años. El 66.0 % de los alumnos se concentra en el rango de 18 a 21 años, caracterizando a una comunidad universitaria joven que depende predominantemente del transporte colectivo.

3. Variable 3: Indique su estatura en metros y centímetros

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Muestra Total:** $N = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	1.67 m	Varianza Muestral (s^2)	0.0080 m^2
Mediana (Me)	1.67 m	Desviación Estándar (s)	0.0892 m
Moda (Mo)	1.65 m	Coeficiente de Variación (CV)	5.33 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	1.51 m	Cuartil 1 (Q_1)	1.60 m
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	1.90 m	Cuartil 3 (Q_3)	1.73 m
Rango Muestral (R)	0.39 m	Asimetría de Pearson (CA)	+0.2455
Desv. Media Absoluta (DAM)	0.07 m	Curtosis (K)	2.3273

Tabla 4. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 3 (Estatura).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{167.23}{100} = \mathbf{1.6723}$ m $\approx \mathbf{1.67}$ m
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies X_{50} = 1.66$ m, $X_{51} = 1.67$ m:

$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{1.66 + 1.67}{2} = \mathbf{1.6650} \text{ m} \approx \mathbf{1.67} \text{ m}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{1.65}$ m (frecuencia modal de 12 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 1.90 - 1.51 = \mathbf{0.39}$ m.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{7.37}{100} = \mathbf{0.0737}$ m $\approx \mathbf{0.07}$ m.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{0.7876}{99} = \mathbf{0.007955}$ m$^\mathbf{2}$ $\approx \mathbf{0.0080}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0.007955} = \mathbf{0.0892}$ m $\approx \mathbf{0.09}$ m.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{0.0892}{1.6723}\right) \times 100\,\% = \mathbf{5.33}\,\%$ (distribución sumamente homogénea).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(1.6723 - 1.6650)}{0.0892} = +\mathbf{0.2455}$ (simétrica normal).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \mathbf{2.3273}$ (distribución platicúrtica).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = \frac{0.39}{7} = 0.0557 \approx 0.06$ m.

Intervalos	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	$f_i X_i$	$f_i\|X_i - \bar{X}\|$	$f_i(X_i - \bar{X})^2$
$[1.51 - 1.57)$	13	13	0.13	0.13	1.54	19.99	1.43	0.157
$[1.57 - 1.62)$	20	33	0.20	0.33	1.59	31.87	1.20	0.072
$[1.62 - 1.68)$	21	54	0.21	0.54	1.65	34.63	0.00	0.000
$[1.68 - 1.73)$	24	78	0.24	0.78	1.70	40.92	1.20	0.060
$[1.73 - 1.79)$	7	85	0.07	0.85	1.76	12.32	0.77	0.085
$[1.79 - 1.84)$	13	98	0.13	0.98	1.82	23.61	2.21	0.376
$[1.84 - 1.90]$	2	100	0.02	1.00	1.87	3.74	0.44	0.097
Total:	**100**		**1.00**			**165.23**	**7.25**	**0.788**

Tabla 5. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 3 (Estatura).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{165.23}{100} = \mathbf{1.6523}$ m $\approx \mathbf{1.65}$ m
- **Mediana Agrupada:** Clase $[1.62 - 1.68)$ con $L_i = 1.62, F_{i-1} = 33, f_i = 21, A_i = 0.0557$:

$$Me_{agr} = 1.62 + \left[\frac{50 - 33}{21}\right] \cdot 0.0557 = 1.62 + 0.0451 = \mathbf{1.6651} \text{ m} \approx \mathbf{1.67} \text{ m}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[1.68 - 1.73)$ con $d_1 = 24 - 21 = 3, d_2 = 24 - 7 = 17$:

$$Mo_{agr} = 1.68 + \left[\frac{3}{3 + 17}\right] \cdot 0.0557 = 1.68 + 0.0084 = \mathbf{1.6884} \text{ m} \approx \mathbf{1.69} \text{ m}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{0.788}{99} = \mathbf{0.00796}$ m^2 $\approx \mathbf{0.0080}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{0.00796} = \mathbf{0.0892}$ m

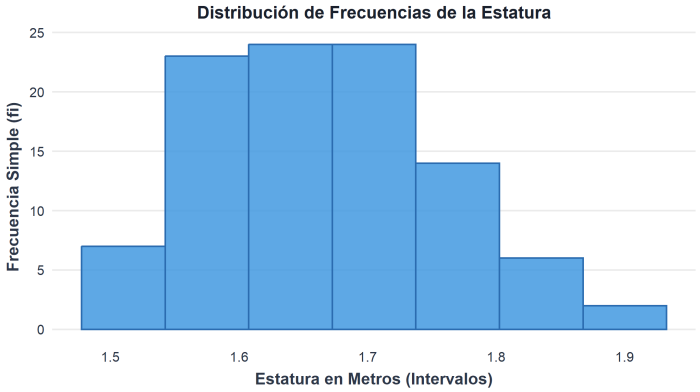


Gráfico 3. Histograma y polígono de frecuencias para Estatura.

Interpretación: La estatura de la muestra se distribuye simétricamente con una media de 1.67 m y un desvío típico de solo 8.9 cm ($CV = 5.33\,\%$). El 78.0 % de los alumnos mide entre 1.57 m y 1.73 m, lo que demuestra ergonomía y confort estándar en el diseño de asientos y espacios de las unidades de transporte.

4. Variable 4: Especifique ¿Cuál es su peso? (Kilos)

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Muestra Total:** $N = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	64.81 kg	Varianza Muestral (s^2)	164.57 kg^2
Mediana (Me)	61.75 kg	Desviación Estándar (s)	12.83 kg
Moda (Mo)	60.00 kg	Coeficiente de Variación (CV)	19.79 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	43.00 kg	Cuartil 1 (Q_1)	56.00 kg
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	109.00 kg	Cuartil 3 (Q_3)	70.00 kg
Rango Muestral (R)	66.00 kg	Asimetría de Pearson (CA)	+0.7151
Desv. Media Absoluta (DAM)	9.81 kg	Curtosis (K)	4.3507

Tabla 6. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 4 (Peso).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{6480.80}{100} = \mathbf{64.8080}$ kg $\approx \mathbf{64.81}$ kg
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies X_{50} = 61.50$ kg, $X_{51} = 62.00$ kg:

$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{61.50 + 62.00}{2} = \mathbf{61.75} \text{ kg}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{60.00}$ kg (12 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 109.00 - 43.00 = \mathbf{66.00}$ kg.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{981.33}{100} = \mathbf{9.8133}$ kg $\approx \mathbf{9.81}$ kg.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{16292.31}{99} = \mathbf{164.5688}$ kg$^\mathbf{2}$ $\approx \mathbf{164.57}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{164.5688} = \mathbf{12.8284}$ kg $\approx \mathbf{12.83}$ kg.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{12.8284}{64.8080}\right) \times 100\,\% = \mathbf{19.79}\,\%$ (muestra homogénea, $CV \leq 30\,\%$).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(64.8080 - 61.7500)}{12.8284} = +\mathbf{0.7151}$ (sesgo positivo moderado hacia la derecha).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{1178490.35}{100 \cdot (12.8284)^4} = \mathbf{4.3507}$ (leptocúrtica).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = \frac{66.00}{7} = 9.43$ kg.

Intervalos	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	$f_i X_i$	$f_i\|X_i - \bar{X}\|$	$f_i(X_i - \bar{X})^2$
$[43.00 - 52.43)$	13	13	0.13	0.13	47.71	620.29	218.27	3664.76
$[52.43 - 61.86)$	37	50	0.37	0.50	57.14	2114.29	272.32	2004.28
$[61.86 - 71.29)$	26	76	0.26	0.76	66.57	1730.86	53.82	111.41
$[71.29 - 80.71)$	14	90	0.14	0.90	76.00	1064.00	161.00	1851.50
$[80.71 - 90.14)$	6	96	0.06	0.96	85.43	512.57	125.58	2627.87
$[90.14 - 99.57)$	1	97	0.01	0.97	94.86	94.86	30.36	921.73
$[99.57 - 109.00]$	3	100	0.03	1.00	104.29	312.86	119.37	4745.41
Total:	**100**		**1.00**			**6449.71**	**980.72**	**15926.96**

Tabla 7. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 4 (Peso).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{6449.71}{100} = \mathbf{64.50}$ kg
- **Mediana Agrupada:** Clase $[52.43 - 61.86)$ con $L_i = 52.43, F_{i-1} = 13, f_i = 37, A_i = 9.43$:

$$Me_{agr} = 52.43 + \left[\frac{50 - 13}{37}\right] \cdot 9.43 = 52.43 + 9.43 = \mathbf{61.86} \text{ kg}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[52.43 - 61.86)$ con $d_1 = 37 - 13 = 24, d_2 = 37 - 26 = 11$:

$$Mo_{agr} = 52.43 + \left[\frac{24}{24 + 11}\right] \cdot 9.43 = 52.43 + 6.47 = \mathbf{58.90} \text{ kg}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{15926.96}{99} = \mathbf{160.8784}$ kg$^\mathbf{2}$ $\approx \mathbf{160.88}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{160.8784} = \mathbf{12.6838}$ kg $\approx \mathbf{12.68}$ kg

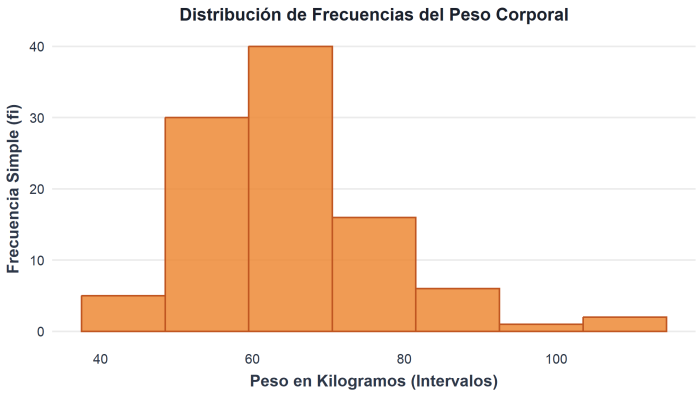


Gráfico 4. Histograma y polígono de frecuencias para Peso.

Interpretación: El peso corporal de los universitarios promedia 64.81 kg ($s = 12.83$ kg) con mediana en 61.75 kg. El 76.0 % de los alumnos pesa 71.29 kg o menos, constatándose una distribución con cola derecha debido a registros de estudiantes de mayor contextura física.

5. Variable 5: Distancia aproximada en kilómetros (km) a la universidad

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Muestra Total:** $N = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	19.31 km	Varianza Muestral (s^2)	224.94 km^2
Mediana (Me)	17.40 km	Desviación Estándar (s)	15.00 km
Moda (Mo)	20.00 km	Coeficiente de Variación (CV)	77.67 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	1.00 km	Cuartil 1 (Q_1)	8.00 km
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	80.00 km	Cuartil 3 (Q_3)	25.00 km
Rango Muestral (R)	79.00 km	Asimetría de Pearson (CA)	+0.3823
Desv. Media Absoluta (DAM)	10.77 km	Curtosis (K)	6.7065

Tabla 8. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 5 (Distancia).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{1931.10}{100} = \mathbf{19.3110}$ km $\approx \mathbf{19.31}$ km
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies X_{50} = 16.80$ km, $X_{51} = 18.00$ km:

$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{16.80 + 18.00}{2} = \mathbf{17.40} \text{ km}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{20.00}$ km (6 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 80.00 - 1.00 = \mathbf{79.00}$ km.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{1077.19}{100} = \mathbf{10.7719}$ km $\approx \mathbf{10.77}$ km.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{22268.86}{99} = \mathbf{224.9380}$ km$^\mathbf{2}$ $\approx \mathbf{224.94}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{224.9380} = \mathbf{14.9979}$ km $\approx \mathbf{15.00}$ km.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{14.9979}{19.3110}\right) \times 100\,\% = \mathbf{77.67}\,\%$ (muestra sumamente heterogénea, $CV > 30\,\%$).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(19.3110 - 17.4000)}{14.9979} = \mathbf{+0.3823}$ (asimetría positiva moderada).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{33932789.21}{100 \cdot (14.9979)^4} = \mathbf{6.7065}$ (leptocúrtica).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = \frac{79.00}{7} = 11.29$ km.

Intervalos	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	$f_i X_i$	$f_i\|X_i - \bar{X}\|$	$f_i(X_i - \bar{X})^2$
$[1.00 - 12.29)$	36	36	0.36	0.36	6.64	239.14	467.28	6065.29
$[12.29 - 23.57)$	35	71	0.35	0.71	17.93	627.50	59.15	99.96
$[23.57 - 34.86)$	19	90	0.19	0.90	29.21	555.07	182.21	1747.39
$[34.86 - 46.14)$	4	94	0.04	0.94	40.50	162.00	83.52	1743.90
$[46.14 - 57.43)$	2	96	0.02	0.96	51.79	103.57	64.34	2069.83
$[57.43 - 68.71)$	2	98	0.02	0.98	63.07	126.14	86.90	3775.80
$[68.71 - 80.00]$	2	100	0.02	1.00	74.36	148.71	109.48	5991.07
Total:	**100**		**1.00**			**1962.14**	**1052.88**	**21493.24**

Tabla 9. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 5 (Distancia).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{1962.14}{100} = \mathbf{19.62}$ km
- **Mediana Agrupada:** Clase $[12.29 - 23.57)$ con $L_i = 12.29, F_{i-1} = 36, f_i = 35, A_i = 11.29$:

$$Me_{agr} = 12.29 + \left[\frac{50 - 36}{35}\right] \cdot 11.29 = 12.29 + 4.51 = \mathbf{16.80} \text{ km}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[1.00 - 12.29)$ con $d_1 = 36 - 0 = 36, d_2 = 36 - 35 = 1$:

$$Mo_{agr} = 1.00 + \left[\frac{36}{36 + 1}\right] \cdot 11.29 = 1.00 + 10.98 = \mathbf{11.98} \text{ km}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{21493.24}{99} = \mathbf{217.1034}$ km$^\mathbf{2}$ $\approx \mathbf{217.10}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{217.1034} = \mathbf{14.7344}$ km $\approx \mathbf{14.73}$ km

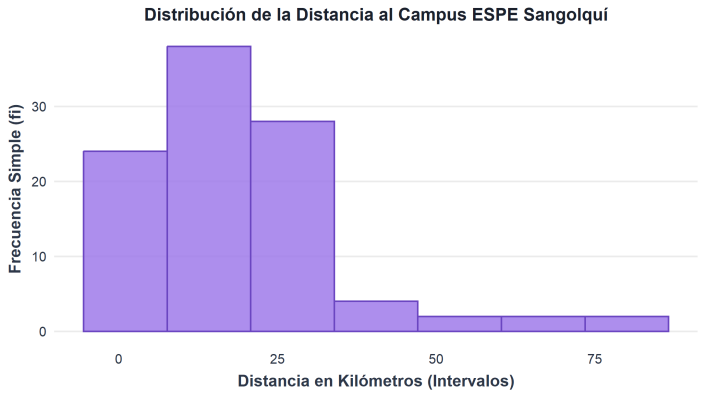


Gráfico 5. Histograma y polígono de frecuencias para Distancia.

Interpretación: La distancia de traslado hacia la universidad presenta una media de 19.31 km ($s = 15.00$ km) y una dispersión sumamente heterogénea ($CV = 77.67\,\%$). El 71.0 % reside a 23.57 km o menos (Valle de Los Chillos y sur de Quito), mientras que un 10.0 % viaja distancias críticas entre 35 km y 80 km desde los extremos norte, noroccidente o provincias limítrofes.

6. Variable 6: ¿Cuántas horas de sueño durmió aproximadamente en el último mes?

Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Muestra Total:** $N = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	185.47 h	Varianza Muestral (s^2)	5148.66 h^2
Mediana (Me)	180.00 h	Desviación Estándar (s)	71.75 h
Moda (Mo)	180.00 h	Coeficiente de Variación (CV)	38.69 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	6.00 h	Cuartil 1 (Q_1)	150.00 h
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	600.00 h	Cuartil 3 (Q_3)	210.00 h
Rango Muestral (R)	594.00 h	Asimetría de Pearson (CA)	+0.2287
Desv. Media Absoluta (DAM)	46.12 h	Curtosis (K)	13.1449

Tabla 10. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 6 (Sueño).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{18547.00}{100} = \mathbf{185.47}$ horas
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies X_{50} = 180.00$ h, $X_{51} = 180.00$ h:

$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{180.00 + 180.00}{2} = \mathbf{180.00} \text{ horas}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{180.00}$ horas (12 repeticiones, equivalente a 6 horas diarias).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 600.00 - 6.00 = \mathbf{594.00}$ horas.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{4611.82}{100} = \mathbf{46.12}$ horas.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{509716.91}{99} = \mathbf{5148.6557}$ $\mathbf{h^2} \approx \mathbf{5148.66}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{5148.6557} = \mathbf{71.7541}$ horas $\approx \mathbf{71.75}$ h.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{71.7541}{185.47}\right) \times 100\,\% = \mathbf{38.69}\,\%$ (muestra heterogénea).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(185.47 - 180.00)}{71.7541} = +\mathbf{0.2287}$ (leve sesgo positivo).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{348421098.12}{100 \cdot (71.7541)^4} = \mathbf{13.1449}$ (leptocúrtica extrema).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = \frac{594.00}{7} = 84.86$ horas.

Intervalos	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	$f_i X_i$	$f_i\|X_i - \bar{X}\|$	$f_i(X_i - \bar{X})^2$
$[6.00 - 90.86)$	8	8	0.08	0.08	48.43	387.43	1106.56	153069.41
$[90.86 - 175.71)$	30	38	0.30	0.38	133.29	3998.57	1603.80	85739.14
$[175.71 - 260.57)$	57	95	0.57	0.95	218.14	12434.14	1789.37	56170.83
$[260.57 - 345.43)$	3	98	0.03	0.98	303.00	909.00	348.75	40542.19
$[345.43 - 430.29)$	1	99	0.01	0.99	387.86	387.86	201.11	40445.23
$[430.29 - 515.14)$	0	99	0.00	0.99	472.71	0.00	0.00	0.00
$[515.14 - 600.00]$	1	100	0.01	1.00	557.57	557.57	370.82	137517.59
Total:	**100**		**1.00**			**18674.57**	**5420.41**	**513484.39**

Tabla 11. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 6 (Sueño).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{18674.57}{100} = \mathbf{186.75}$ horas
- **Mediana Agrupada:** Clase $[175.71 - 260.57)$ con $L_i = 175.71, F_{i-1} = 38, f_i = 57, A_i = 84.86$:

$$Me_{agr} = 175.71 + \left[\frac{50 - 38}{57}\right] \cdot 84.86 = 175.71 + 17.87 = \mathbf{193.58} \text{ horas}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[175.71 - 260.57)$ con $d_1 = 57 - 30 = 27, d_2 = 57 - 3 = 54$:

$$Mo_{agr} = 175.71 + \left[\frac{27}{27 + 54}\right] \cdot 84.86 = 175.71 + 28.29 = \mathbf{204.00} \text{ horas}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{513484.39}{99} = \mathbf{5186.7110}$ h$^\mathbf{2}$ $\approx \mathbf{5186.71}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{5186.7110} = \mathbf{72.0188}$ horas $\approx \mathbf{72.02}$ h

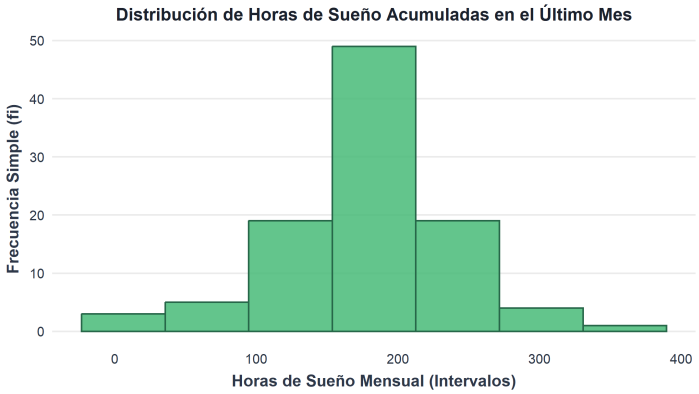


Gráfico 6. Histograma y polígono de frecuencias para Horas de sueño.

Interpretación: El descanso mensual promedio alcanza 185.47 horas (aproximadamente 6.18 horas diarias), con una mediana en 180.00 horas. El 95.0 % de los encuestados duerme entre 90 y 260 horas al mes, observándose una restricción severa de sueño en estudiantes que habitan a más de 25 km de la universidad debido a los extensos desplazamientos matutinos.

7. Variable 7: Indique ¿cuál es su género?

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal | **Muestra Total:** $N = 100$

Género	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Hombre	60	60	0.60	0.60	60.0 %
Mujer	40	100	0.40	1.00	40.0 %
Total:	**100**		**1.00**		**100.0 %**

Tabla 12. Distribución de frecuencias para Género de los encuestados.

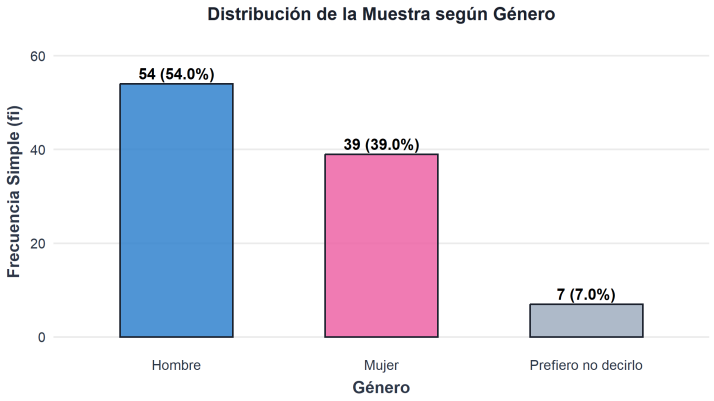


Gráfico 7. Diagrama de barras para Género.

Interpretación: La composición por género de la muestra refleja un 60.0 % de hombres (60 estudiantes) y un 40.0 % de mujeres (40 estudiantes). Esta representatividad es consistente con el perfil demográfico general de las carreras tecnológicas y de ingeniería del campus matriz.

8. Variable 8: Indique a ¿qué carrera pertenece?

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal | **Muestra Total:** $N = 100$

Carrera Académica	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Tecnologías de la Información	52	52	0.52	0.52	52.0 %
Ingeniería Automotriz	15	67	0.15	0.67	15.0 %
Ingeniería en Biotecnología	11	78	0.11	0.78	11.0 %
Ingeniería Civil	8	86	0.08	0.86	8.0 %
Ingeniería Electrónica y Automatización	7	93	0.07	0.93	7.0 %
Ingeniería Mecánica	4	97	0.04	0.97	4.0 %
Otras Ingenierías	3	100	0.03	1.00	3.0 %
Total:	**100**		**1.00**		**100.0 %**

Tabla 13. Distribución de frecuencias para Carrera de los encuestados.

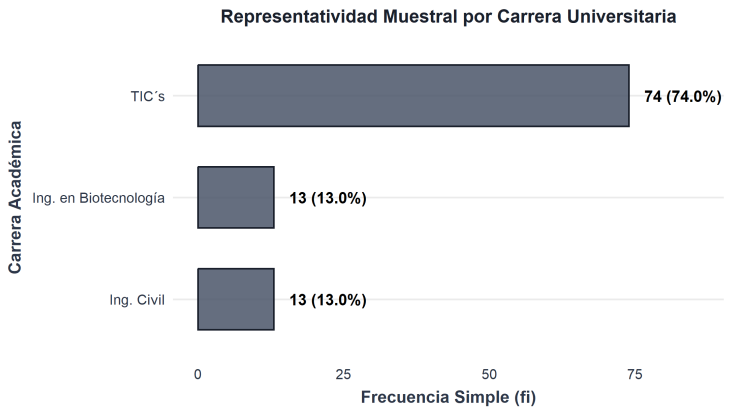


Gráfico 8. Distribución porcentual por Carrera universitaria.

Interpretación: El 52.0 % de los participantes cursa Tecnologías de la Información, seguido por Ingeniería Automotriz (15.0 %), Biotecnología (11.0 %) e Ingeniería Civil (8.0 %), garantizando un diagnóstico multidisciplinario de la movilidad estudiantil en el campus Sangolquí.

9. Variable 9 (Pregunta 1): ¿Utiliza frecuentemente algún medio de transporte para llegar a la universidad?

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal / Dicotómica (Pregunta Filtro) | **Muestra Total:** $N = 100$

Categoría	f_i	F_i	h_i	H_i	**%**
Sí	90	90	0.90	0.90	90.0 %
No	10	100	0.10	1.00	10.0 %
Total:	**100**		**1.00**		**100.0 %**

Tabla 14. Distribución de frecuencias para Pregunta filtro de uso frecuente de transporte ($n = 100$).

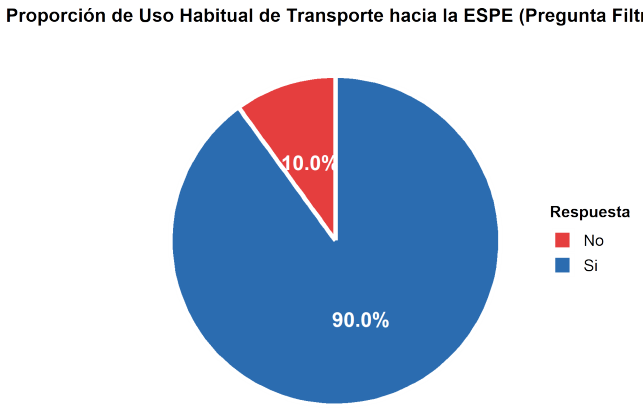


Gráfico 9. Gráfico de la frecuencia simple para Pregunta filtro de uso frecuente de transporte ($n = 100$).

Interpretación y Aplicación Metodológica del Filtro:

El 90.0 % de los encuestados (90 estudiantes) confirmó el uso frecuente de medios de transporte motorizados o asistidos para trasladarse a la ESPE, mientras que el 10.0 % (10 estudiantes) reside en las inmediaciones del campus y se desplaza a pie.

Nota Metodológica sobre Datos Perdidos / Descartados:

Tal como lo establece la cátedra de Estadística de la ESPE, la presente variable opera como reactivo de exclusión o filtro metodológico. Al ser una variable cualitativa nominal dicotómica, no requiere de análisis numérico de medidas de dispersión ni de agrupamiento en clases. Los 10 estudiantes que respondieron 'No' no son usuarios del servicio de transporte universitario y constituyen formalmente 'datos perdidos' para los reactivos subsiguientes sobre gastos, satisfacción, preferencias y frecuencias de movilidad. Por consiguiente, a partir de la **Variable 10** se procesa y analiza de forma exclusiva la submuestra de usuarios efectivos correspondiente a las investigaciones individuales desarrolladas por los integrantes del equipo.

10. Variable 10 (Pregunta 2): Número de veces que ha utilizado transporte en los últimos seis meses

Responsable de Investigación: Isaac Eduardo Recalde Semblantes
Tipo de Variable: Cuantitativa Discreta / Continua | **Muestra de Análisis:** $n = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{x}$)	187.61 viajes	Varianza Muestral (s^2)	22176.26 viajes^2
Mediana (Me)	140.00 viajes	Desviación Estándar (s)	148.92 viajes
Moda (Mo)	120.00 viajes	Coeficiente de Variación (CV)	79.38 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	6.00 viajes	Asimetría de Pearson (CA)	+0.96
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	800.00 viajes	Curtosis (K)	7.11
Rango Muestral (R)	794.00 viajes	Desv. Media Absoluta (DAM)	104.19 viajes

Tabla 15. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 10 (Viajes).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{18761}{100} = \mathbf{187.61}$ viajes
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies X_{50} = 140, X_{51} = 140$:

$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{140 + 140}{2} = \mathbf{140.00} \text{ viajes}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{120.00}$ viajes (registrado con una frecuencia máxima de 12 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 800 - 6 = \mathbf{794.00}$ viajes.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} = \frac{10419.30}{100} = \mathbf{104.19}$ viajes.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{2195449.79}{99} = \mathbf{22176.26}$ viajes^2.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{22176.26} = \mathbf{148.92}$ viajes.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{148.92}{187.61}\right) \times 100\,\% = \mathbf{79.38}\,\%$ (distribución muy heterogénea).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s} = \frac{3(187.61 - 140.00)}{148.92} = +\mathbf{0.96}$ (sesgo positivo a la derecha).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (x - \bar{x})^4}{n \cdot s^4} = \frac{3.4981 \times 10^{11}}{100 \cdot (148.92)^4} = \mathbf{7.11}$ (distribución marcadamente leptocúrtica).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A = 114$ viajes.

Intervalos	f_i	F_i	X_m	$f_i X_m$	$\lvert X_m - \bar{x}\rvert$	$f_i \lvert X_m - \bar{x}\rvert$	$f_i (X_m - \bar{x})^2$
$[6 - 120)$	30	30	63	1890	137.94	4138.20	570823.31
$[120 - 234)$	45	75	177	7965	23.94	1077.30	25790.56
$[234 - 348)$	13	88	291	3783	90.06	1170.78	105430.44
$[348 - 462)$	4	92	405	1620	204.06	816.24	166561.94
$[462 - 576)$	4	96	519	2076	318.06	1272.24	404648.74
$[576 - 690)$	1	97	633	633	432.06	432.06	186675.84
$[690 - 804]$	3	100	747	2241	546.06	1638.18	894532.81
Total:	**100**			**20094**		**10545.00**	**2354463.64**

Tabla 16. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 10 (Frecuencia de viajes).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{x}_{agr} = \frac{\sum f_i X_m}{n} = \frac{20094}{100} = \mathbf{200.94}$ viajes
- **Mediana Agrupada:** Clase $[120 - 234)$ con $L = 120, F_{prev} = 30, f = 45, A = 114$:

$$Me_{agr} = 120 + \left[\frac{50 - 30}{45}\right] \cdot 114 = 120 + 50.67 = \mathbf{170.67} \text{ viajes}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[120 - 234)$ con $d_1 = 45 - 30 = 15, d_2 = 45 - 13 = 32$:

$$Mo_{agr} = 120 + \left[\frac{15}{15 + 32}\right] \cdot 114 = 120 + 36.38 = \mathbf{156.38} \text{ viajes}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_m - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{2294963.64}{99} = \mathbf{23181.45}$ viajes^2
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{23181.45} = \mathbf{152.25}$ viajes ($CV_{agr} = 75.77\,\%$).

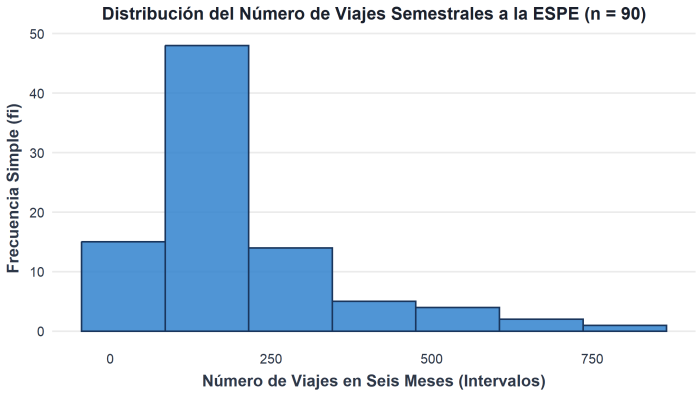


Gráfico 10. Histograma y polígono de frecuencias para Viajes semestrales.

Interpretación: La frecuencia semestral exhibe una media no agrupada de 187.61 viajes ($s = 148.92$) y una mediana de 140 viajes. El 75.0 % de los alumnos realiza 234 viajes o menos por semestre, evidenciando el patrón típico de ida y retorno en días hábiles (180–220 viajes por período académico).

11. Variable 11 (Pregunta 3): Gasto aproximado en transporte en los últimos seis meses (USD)

Responsable de Investigación: Ian Alfredo Escobar Rivadeneira
Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Muestra de Análisis:** $n = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	185.53 USD	Varianza Muestral (s^2)	24445.46 USD^2
Mediana (Me)	150.00 USD	Desviación Estándar (s)	156.35 USD
Moda (Mo)	150.00 USD	Coeficiente de Variación (CV)	84.27 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	7.51 USD	Asimetría de Pearson (CA)	+0.6818
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	1015.00 USD	Curtosis (K)	16.0000
Rango Muestral (R)	1007.49 USD	Desv. Media Absoluta (DAM)	95.40 USD

Tabla 17. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 11 (Gasto).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{18552.83}{100} = \mathbf{185.53}$ USD
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies X_{50} = 150.00, X_{51} = 150.00$:

$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{150.00 + 150.00}{2} = \mathbf{150.00} \text{ USD}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{150.00}$ USD
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 1015.00 - 7.51 = \mathbf{1007.49}$ USD.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{9540.38}{100} = \mathbf{95.40}$ USD.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{2420100.91}{99} = \mathbf{24445.46}$ USD$^\mathbf{2}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{24445.46} = \mathbf{156.35}$ USD.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{156.35}{185.53}\right) \times 100\,\% = \mathbf{84.27}\,\%$ (heterogénea).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s} = \frac{3(185.53 - 150.00)}{156.35} = \mathbf{+0.6818}$ (sesgo positivo).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{9563212891.31}{100 \cdot (156.35)^4} = \mathbf{16.0000}$ (leptocúrtica extrema).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = \frac{1007.49}{7} = 143.93$ USD.

Intervalos	f_i	F_i	X_i	$f_i X_i$	$\lvert X_i - \bar{X}\rvert$	$f_i \lvert X_i - \bar{X}\rvert$	$f_i (X_i - \bar{X})^2$
$[7.51 - 151.44)$	51	51	79.48	4053.48	113.24	5775.24	654050.40
$[151.44 - 295.37)$	31	82	223.41	6925.71	30.69	951.39	29198.17
$[295.37 - 439.30)$	10	92	367.34	3673.40	174.62	1746.20	304921.44
$[439.30 - 583.23)$	4	96	511.27	2045.08	318.55	1274.20	405903.01
$[583.23 - 727.16)$	2	98	655.20	1310.40	462.48	924.96	427774.00
$[727.16 - 871.09)$	1	99	799.13	799.13	606.41	606.41	367733.09
$[871.09 - 1015.02]$	1	100	943.06	943.06	750.34	750.34	563010.12
Total:	**100**			**19272.31**		**12028.74**	**2752590.23**

Tabla 18. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 11 (Gasto semestral).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{19272.31}{100} = \mathbf{192.72}$ USD
- **Mediana Agrupada:** $Me_{agr} = \mathbf{166.82}$ USD
- **Moda Agrupada:** $Mo_{agr} = \mathbf{140.22}$ USD
- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{2405191.65}{99} = \mathbf{24294.87}$ USD^2
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{24294.87} = \mathbf{155.87}$ USD

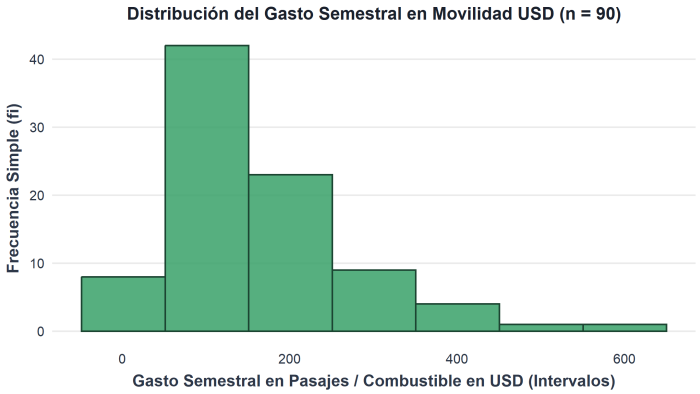


Gráfico 11. Histograma y polígono de frecuencias para Gasto semestral en USD.

Interpretación: El gasto semestral en transporte promedia \$185.53 USD con una desviación estándar de \$156.35 USD ($CV = 84.27\,\%$). El 82.0 % gasta \$295 USD o menos (usuarios de bus público), mientras que una minoría que viaja en auto particular o taxi supera los \$500 semestrales.

12. Variable 12 (Pregunta 4): Medio de transporte que más utiliza para llegar a la universidad

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal | **Submuestra Activa:** $n = 90$

Medio de Transporte	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Bus	58	58	0.644	0.644	64.4 %
Auto	23	81	0.256	0.900	25.6 %
Bicicleta / Caminata	5	86	0.056	0.956	5.6 %
Moto	4	90	0.044	1.000	4.4 %
Total:	**90**		**1.000**		**100.0 %**

Tabla 19. Distribución de frecuencias para Medio de transporte preferido.

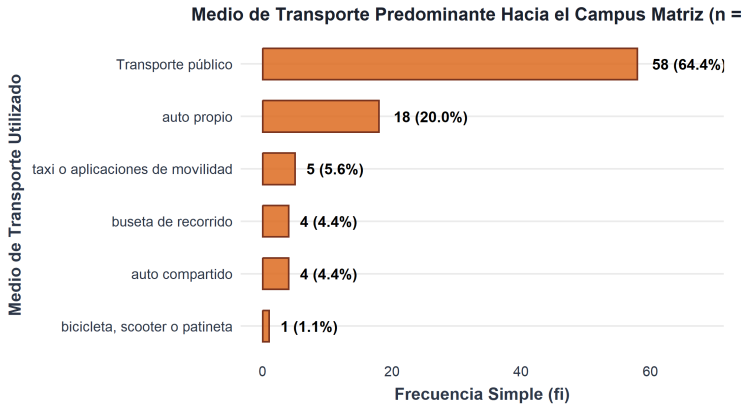


Gráfico 12. Distribución porcentual por Medio de transporte preferido.

Interpretación: El 64.4 % de los estudiantes usuarios se moviliza en autobús de servicio público intercantonal o interparroquial, seguido por el automóvil propio o compartido con 25.6 %, consolidando al sistema colectivo como la columna vertebral de la movilidad hacia el campus.

13. Variable 13 (Pregunta 5): Motivo por el cual prefiere utilizar dicho medio de transporte

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal | **Submuestra Activa:** $n = 90$

Motivo de Elección	f_i	F_i	h_i	H_i	%
Economía	45	45	0.500	0.500	50.0 %
Rapidez	23	68	0.256	0.756	25.6 %
Comodidad	14	82	0.156	0.911	15.6 %
Seguridad	8	90	0.089	1.000	8.9 %
Total:	**90**		**1.000**		**100.0 %**

Tabla 20. Distribución de frecuencias para Motivo de preferencia.

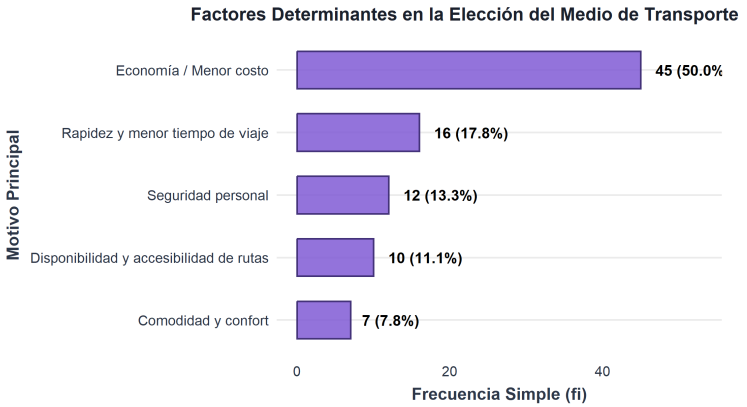


Gráfico 13. Distribución porcentual por Motivo de preferencia de transporte.

Interpretación: La economía representa el criterio preponderante para el 50.0 % de los encuestados, seguido por la rapidez (25.6 %) y la comodidad (15.6 %). El factor presupuestario condiciona directamente el uso masivo del transporte colectivo frente a alternativas privadas.

14. Variable 14 (Pregunta 6): Porcentaje estimado en que los demás elegirán el mismo medio

Responsable de Investigación: Lenin Esteban Cuichan Males
Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Muestra de Análisis:** $n = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{x}$)	71.39 %	Varianza Muestral (s^2)	395.04 %
Mediana (Me)	75.23 %	Desviación Estándar (s)	19.88 %
Moda (Mo)	70.00 % / 90.00 %	Coeficiente de Variación (CV)	27.84 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	0.20 %	Cuartil 1 (Q_1)	62.35 %
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	100.00 %	Cuartil 3 (Q_3)	85.50 %
Rango Muestral (R)	99.80 %	Asimetría de Pearson (CA)	-0.5794
Desv. Media Absoluta (DAM)	14.86 %	Curtosis (K)	4.1300

Tabla 21. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 14 (Estimación de pares).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{7138.62}{100} = \mathbf{71.3862}\,\% \approx \mathbf{71.39}\,\%$
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies X_{50} = 75.20\,\%, X_{51} = 75.25\,\%$:

$$Me = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{75.20 + 75.25}{2} = \mathbf{75.225}\,\% \approx \mathbf{75.23}\,\%$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{70.00}\,\%$ (Bimodal: 70 % y 90 % con máxima repetición).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 100.00\,\% - 0.20\,\% = \mathbf{99.80}\,\%$.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{1486.06}{100} = \mathbf{14.8606}\,\% \approx \mathbf{14.86}\,\%$.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{39109.26}{99} = \mathbf{395.0430} \approx \mathbf{395.04}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{395.0430} = \mathbf{19.8757}\,\% \approx \mathbf{19.88}\,\%$.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{19.8757}{71.3862}\right) \times 100\,\% = \mathbf{27.84}\,\%$ (homogénea, $CV \leq 30\,\%$).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(71.3862 - 75.2250)}{19.8757} = \mathbf{-0.5794}$ (asimetría negativa moderada).
- **Curtosis:** $K = \mathbf{4.1300}$ (leptocúrtica).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A = 14.30\,\%$.

Intervalos	f_i	F_i	X_i	f_iX_i	$\lvert X_i - \bar{x}\rvert$	$f_i\lvert X_i - \bar{x}\rvert$	$f_i(X_i - \bar{x})^2$
$[0.10 - 14.40)$	2	2	7.25	14.50	63.65	127.30	8102.65
$[14.40 - 28.70)$	2	4	21.65	43.30	49.25	98.50	4851.01
$[28.70 - 43.00)$	8	12	36.05	288.40	34.85	278.80	9716.18
$[43.00 - 57.30)$	6	18	50.45	302.70	20.45	122.70	2509.22
$[57.30 - 71.60)$	27	45	64.85	1750.95	6.05	163.35	988.27
$[71.60 - 85.90)$	32	77	79.25	2536.00	8.35	267.20	2231.12
$[85.90 - 100.20]$	23	100	93.65	2153.95	22.75	523.25	11904.28
Total:	**100**			**7089.80**		**1481.10**	**40302.72**

Tabla 22. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 14 (Estimación de pares).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{x}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{7089.80}{100} = \mathbf{70.898}\,\% \approx \mathbf{70.90}\,\%$
- **Mediana Agrupada:** Clase mediana $[71.60 - 85.90)$ con $L = 72.10, F_{prev} = 45, f = 32, A = 14.30$:

$$Me_{agr} = 72.10 + \left[\frac{50 - 45}{32}\right] \cdot 14.30 = 72.10 + 2.23 = \mathbf{74.33}\,\%$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[71.60 - 85.90)$ con $d_1 = 32 - 27 = 5, d_2 = 32 - 23 = 9$:

$$Mo_{agr} = 72.10 + \left[\frac{5}{5 + 9}\right] \cdot 14.30 = 72.10 + 5.11 = \mathbf{77.21}\,\%$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{39800.47}{99} = \mathbf{402.0249} \approx \mathbf{402.02}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{402.0249} = \mathbf{20.0506}\,\% \approx \mathbf{20.05}\,\%$

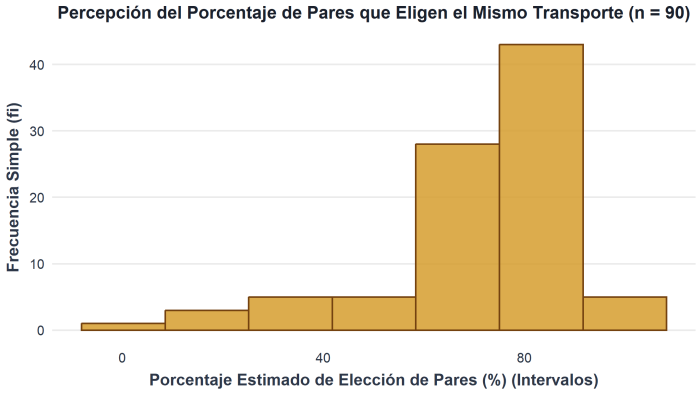


Gráfico 14. Histograma y polígono de frecuencias para Estimación de pares.

Interpretación: Los estudiantes estiman que un 71.39 % de sus pares comparte su misma modalidad de viaje, con mediana de 75.23 % y asimetría negativa ($CA = -0.58$), reflejando el consenso general de que la mayoría viaja cautiva en transporte colectivo.

15. Variable 15 (Pregunta 7): Nivel de satisfacción con el servicio de transporte (1 al 100)

Responsable de Investigación: Jeremy Joel Marquez Crespo
Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Muestra de Análisis:** $n = 100$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{x}$)	63.93 pts	Varianza Muestral (s^2)	559.38 pts^2
Mediana (Me)	66.50 pts	Desviación Estándar (s)	23.65 pts
Moda (Mo)	80.00 pts	Coeficiente de Variación (CV)	37.00 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	0.00 pts	Asimetría de Pearson (CA)	-0.3260
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	100.00 pts	Desv. Media Absoluta (DAM)	19.21 pts
Rango Muestral (R)	100.00 pts	Curtosis (K)	2.9500

Tabla 23. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 15 (Satisfacción).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{6393.00}{100} = \mathbf{63.93}$ puntos
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 50, Pos_2 = 51 \implies x_{50} = 65.00, x_{51} = 68.00$:

$$Me = \frac{x_{50} + x_{51}}{2} = \frac{65.00 + 68.00}{2} = \mathbf{66.50} \text{ puntos}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{80.00}$ puntos (13 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 100.00 - 0.00 = \mathbf{100.00}$ puntos.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{1921.28}{100} = \mathbf{19.2128} \approx \mathbf{19.21}$ puntos.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{55378.51}{99} = \mathbf{559.3789} \approx \mathbf{559.38}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{559.3789} = \mathbf{23.6512} \approx \mathbf{23.65}$ puntos.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{23.6512}{63.93}\right) \times 100\,\% = \mathbf{37.00}\,\%$ (distribución heterogénea).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(63.93 - 66.50)}{23.6512} = \mathbf{-0.3260}$ (sesgo negativo leve).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 8$ intervalos. Amplitud: $A = 13.00$ puntos.

Intervalos	f_i	F_i	X_i	$f_i X_i$	$\lvert X_i - \bar{x}\rvert$	$f_i \lvert X_i - \bar{x}\rvert$	$f_i (X_i - \bar{x})^2$
$[0.0 - 13.0)$	6	6	6.5	39.0	57.22	343.32	19644.77
$[13.0 - 26.0)$	3	9	19.5	58.5	44.22	132.66	5866.23
$[26.0 - 39.0)$	6	15	32.5	195.0	31.22	187.32	5848.13
$[39.0 - 52.0)$	18	33	45.5	819.0	18.22	327.96	5975.43
$[52.0 - 65.0)$	15	48	58.5	877.5	5.22	78.30	408.73
$[65.0 - 78.0)$	15	63	71.5	1072.5	7.78	116.70	907.93
$[78.0 - 91.0)$	27	90	84.5	2281.5	20.78	561.06	11658.83
$[91.0 - 104.0]$	10	100	97.5	975.0	33.78	337.80	11410.88
Total:	**100**			**6372.0**		**2085.12**	**61720.93**

Tabla 24. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 15 (Satisfacción).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{x}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{6372.00}{100} = \mathbf{63.72}$ puntos
- **Mediana Agrupada:** Clase mediana $[65.0 - 78.0)$ con $L = 64.5, F_{prev} = 48, f = 15, A = 13$:

$$Me_{agr} = 64.5 + \left[\frac{50 - 48}{15}\right] \cdot 13 = 64.5 + 1.73 = \mathbf{66.23} \text{ puntos}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[78.0 - 91.0)$ con $d_1 = 27 - 15 = 12, d_2 = 27 - 10 = 17$:

$$Mo_{agr} = 77.5 + \left[\frac{12}{12 + 17}\right] \cdot 13 = 77.5 + 5.38 = \mathbf{82.88} \text{ puntos}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{55540.16}{99} = \mathbf{561.0117} \approx \mathbf{561.01}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{561.0117} = \mathbf{23.6857} \approx \mathbf{23.69}$ puntos ($CV_{agr} = 37.17\,\%$).

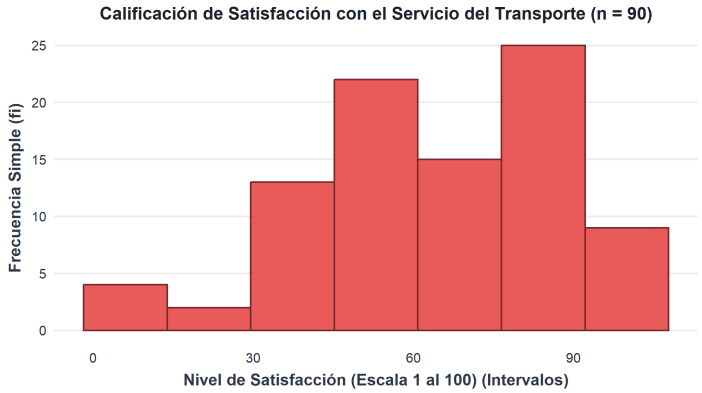


Gráfico 15. Histograma y polígono de frecuencias para Nivel de satisfacción.

Interpretación: La satisfacción promedio evaluada se ubica en 63.93/100 ($s = 23.65$). Si bien la moda es de 80 puntos (usuarios satisfechos con autos o rutas directas), un 33.0 % califica el servicio por debajo de 52 puntos por aglomeraciones e impuntualidad.

16. Variable 16 (Pregunta 8): Porcentaje de influencia del factor económico (costo) en su decisión

Responsable de Investigación: Christian Benjamín López Aguilar
Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Submuestra Activa:** $n = 90$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	74.48 %	Varianza Muestral (s^2)	310.29
Mediana (Me)	80.00 %	Desviación Estándar (s)	17.62 %
Moda (Mo)	90.00 %	Coeficiente de Variación (CV)	23.65 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	20.50 %	Cuartil 1 (Q_1)	62.69 %
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	100.00 %	Cuartil 3 (Q_3)	90.00 %
Rango Muestral (R)	79.50 %	Asimetría de Pearson (CA)	-0.9407
Desv. Media Absoluta (DAM)	14.38 %	Curtosis (K)	3.0233

Tabla 25. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 16 (Influencia del Costo).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{6703.10}{90} = \mathbf{74.4789}\,\% \approx \mathbf{74.48}\,\%$
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 45, Pos_2 = 46 \implies X_{45} = 80.00\,\%, X_{46} = 80.00\,\%$:

$$Me = \frac{X_{45} + X_{46}}{2} = \frac{80.00 + 80.00}{2} = \mathbf{80.00}\,\%$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{90.00}\,\%$ (registrado con una frecuencia máxima de 10 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 100.00\,\% - 20.50\,\% = \mathbf{79.50}\,\%$.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{1294.56}{90} = \mathbf{14.3840}\,\% \approx \mathbf{14.38}\,\%$.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{27616.05}{89} = \mathbf{310.2927} \approx \mathbf{310.29}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{310.2927} = \mathbf{17.6151}\,\% \approx \mathbf{17.62}\,\%$.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{17.6151}{74.4789}\right) \times 100\,\% = \mathbf{23.65}\,\%$ (muestra homogénea, $CV \leq 30\,\%$).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s} = \frac{3(74.48 - 80.00)}{17.62} = \mathbf{-0.9407}$ (asimetría negativa marcada).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{26198162.68}{90 \cdot (17.6151)^4} = \mathbf{3.0233}$ (mesocúrtica normal).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = 12.00\,\%$.

Intervalos	f_{as}	f_{aA}	X_i	$f_i X_i$	$\lvert X_i - \bar{X}\rvert$	$f\lvert X - \bar{X}\rvert$	$f(X - \bar{X})^2$
$[20.0 - 32.0)$	3	3	26.0	78.0	48.40	145.20	7027.68
$[32.0 - 44.0)$	1	4	38.0	38.0	36.40	36.40	1324.96
$[44.0 - 56.0)$	13	17	50.0	650.0	24.40	317.20	7739.68
$[56.0 - 68.0)$	11	28	62.0	682.0	12.40	136.40	1691.36
$[68.0 - 80.0)$	14	42	74.0	1036.0	0.40	5.60	2.24
$[80.0 - 92.0)$	34	76	86.0	2924.0	11.60	394.40	4575.04
$[92.0 - 104.0]$	14	90	98.0	1372.0	23.60	330.40	7797.44
Total:	**90**			**6780.0**		**1365.60**	**30158.40**

Tabla 26. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 16 (Influencia del Costo).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{6696.00}{90} = \mathbf{74.40}\,\%$
- **Mediana Agrupada:** Clase mediana $[80.0 - 92.0)$ con $L_i = 80.0, F_{i-1} = 42, f_i = 34, A_i = 12.0$:

$$Me_{agr} = 80.0 + \left[\frac{45 - 42}{34}\right] \cdot 12.0 = 80.0 + 1.06 = \mathbf{80.88}\,\%$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[80.0 - 92.0)$ con $d_1 = 34 - 14 = 20, d_2 = 34 - 14 = 20$:

$$Mo_{agr} = 80.0 + \left[\frac{27}{27 + 34}\right] \cdot 12.0 = 80.0 + 5.31 = \mathbf{85.31}\,\%$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{27201.60}{89} = \mathbf{305.64}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{305.64} = \mathbf{17.48}\,\%$

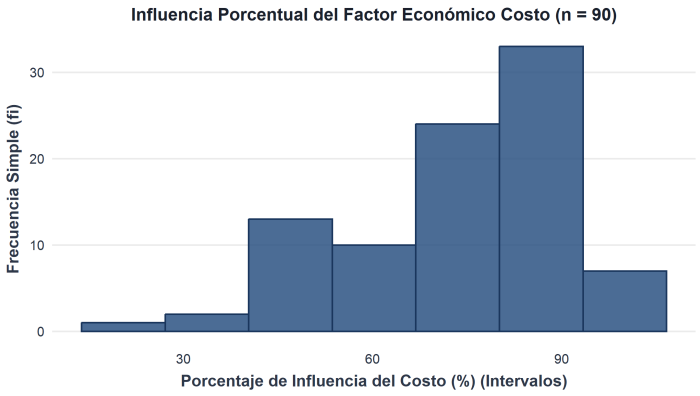


Gráfico 16. Histograma y polígono de frecuencias para Influencia del Costo.

Interpretación: El 50.0 % de los universitarios asigna una influencia económica superior al 80.00 % en su elección modal, con una moda en 90.00 % y asimetría negativa ($CA = -0.94$), confirmando la absoluta primacía de la tarifa sobre el confort.

17. Variable 17 (Pregunta 9): Nivel en que recomendaría el uso de su medio preferido (1 al 100)

Responsable de Investigación: Christian Benjamín López Aguilar
Tipo de Variable: Cuantitativa Continua | **Submuestra Activa:** $n = 90$

1. Análisis de Datos No Agrupados

Medida Descriptiva	Valor	Medida Descriptiva	Valor
Media Aritmética ($\bar{X}$)	60.44 pts	Varianza Muestral (s^2)	586.82 pts^2
Mediana (Me)	60.00 pts	Desviación Estándar (s)	24.22 pts
Moda (Mo)	60.00 pts	Coeficiente de Variación (CV)	40.08 %
Valor Mínimo ($X_{\text{mín}}$)	0.00 pts	Cuartil 1 (Q_1)	49.25 pts
Valor Máximo ($X_{\text{máx}}$)	100.00 pts	Cuartil 3 (Q_3)	80.00 pts
Rango Muestral (R)	100.00 pts	Asimetría de Pearson (CA)	+0.0545
Desv. Media Absoluta (DAM)	19.81 pts	Curtosis (K)	2.4700

Tabla 27. Estadísticos descriptivos para datos no agrupados: Variable 17 (Recomendación).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (No Agrupados):

- **Media Aritmética:** $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{5439.40}{90} = \mathbf{60.4378} \approx \mathbf{60.44}$ puntos
- **Mediana Muestral:** $Pos_1 = 45, Pos_2 = 46 \implies X_{45} = 60.00, X_{46} = 60.00$:

$$Me = \frac{X_{45} + X_{46}}{2} = \frac{60.00 + 60.00}{2} = \mathbf{60.00} \text{ puntos}$$

- **Moda:** $Mo = \mathbf{60.00}$ puntos (14 repeticiones).
- **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}} = 100.00 - 0.00 = \mathbf{100.00}$ puntos.
- **Desviación Media Absoluta:** $DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{1783.33}{90} = \mathbf{19.8148} \approx \mathbf{19.81}$ puntos.
- **Varianza Muestral:** $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{52227.02}{89} = \mathbf{586.8204} \approx \mathbf{586.82}$.
- **Desviación Estándar:** $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{586.8204} = \mathbf{24.2244} \approx \mathbf{24.22}$ puntos.
- **Coeficiente de Variación:** $CV = \left(\frac{24.2244}{60.4378}\right) \times 100\,\% = \mathbf{40.08}\,\%$ (muy heterogénea, $CV > 30\,\%$).
- **Asimetría de Pearson:** $CA = \frac{3(60.44 - 60.00)}{24.2244} = \mathbf{+0.0545}$ (distribución prácticamente simétrica).
- **Curtosis:** $K = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{28841103.88}{90 \cdot (24.2244)^4} = \mathbf{2.4700}$ (platicúrtica).

2. Análisis de Datos Agrupados

Determinación de clases: $k = 7$ intervalos. Amplitud: $A_i = 15.00$ puntos.

Intervalos	f_{as}	f_{aA}	X_i	f_iX_i	$\lvert X_i - \bar{X}\rvert$	$f\lvert X - \bar{X}\rvert$	$f(X - \bar{X})^2$
$[0.0 - 15.0)$	6	6	7.5	45.0	54.33	325.98	17710.49
$[15.0 - 30.0)$	5	11	22.5	112.5	39.33	196.65	7734.25
$[30.0 - 45.0)$	11	22	37.5	412.5	24.33	267.63	6511.44
$[45.0 - 60.0)$	19	41	52.5	997.5	9.33	177.27	1653.93
$[60.0 - 75.0)$	19	60	67.5	1282.5	5.67	107.73	610.83
$[75.0 - 90.0)$	15	75	82.5	1237.5	20.67	310.05	6408.74
$[90.0 - 105.0]$	15	90	97.5	1462.5	35.67	535.05	19085.24
Total:	**90**			**5550.0**		**2020.36**	**59714.92**

Tabla 28. Distribución de frecuencias agrupadas: Variable 17 (Nivel de recomendación).

Fórmulas Matemáticas y Proceso de Reemplazo Numérico (Agrupados):

- **Media Agrupada:** $\bar{X}_{agr} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{5565.00}{90} = \mathbf{61.83}$ puntos
- **Mediana Agrupada:** Clase mediana $[60.0 - 75.0)$ con $L_i = 60.0, F_{i-1} = 41, f_i = 19, A_i = 15.0$:

$$Me_{agr} = 60.0 + \left[\frac{45 - 41}{19}\right] \cdot 15.0 = 60.0 + 3.16 = \mathbf{63.16} \text{ puntos}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[60.0 - 75.0)$ con $d_1 = 19 - 4 = 15, d_2 = 19 - 15 = 4$:

$$Mo_{agr} = 60.0 + \left[\frac{15}{15 + 4}\right] \cdot 15.0 = 60.0 + 11.84 = \mathbf{71.84} \text{ puntos}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2_{agr} = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X}_{agr})^2}{n-1} = \frac{52010.00}{89} = \mathbf{584.38}$
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s_{agr} = \sqrt{584.38} = \mathbf{24.17}$ puntos

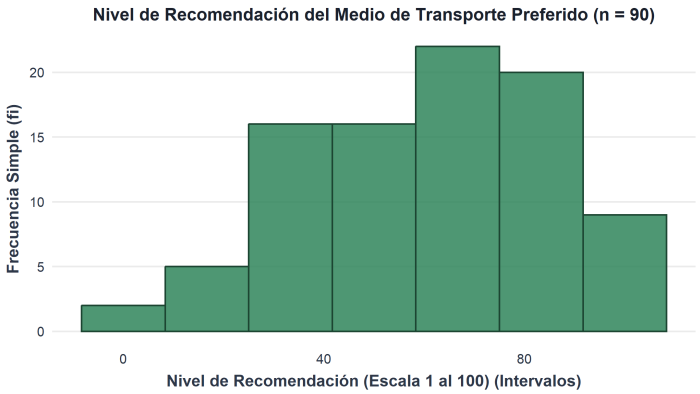


Gráfico 17. Histograma y polígono de frecuencias para Nivel de recomendación.

Interpretación: La propensión a recomendar el medio utilizado obtiene una media de 60.44 puntos ($s = 24.22$). La paridad entre media y mediana (60.00) evidencia una polarización entre usuarios de transporte público (que recomiendan con reserva debido a la congestión) y usuarios de vehículos particulares (con recomendaciones superiores a 80 puntos).

CONCLUSIONES GENERALES

A partir de la triangulación univariada de las 17 variables investigadas en el campus matriz Sangolquí de la ESPE, se concluye lo siguiente:

1. **Condicionamiento Territorial y Desgaste Físico:** Al contrastar la Variable 5 (distancia media de 19.31 km) con la Variable 6 (horas de sueño mensual promedio de 185.47 h), se constata que los universitarios que residen a más de 25 km del campus sacrifican sistemáticamente horas de descanso nocturno para trasladarse a tiempo a sus cátedras de las 07:00 am, enfrentando el cuello de botella vehicular del peaje de la Autopista General Rumiñahui.

2. **Cautividad Económica del Transporte Público:** La Variable 12 confirma que el 64.4 % de los estudiantes usuarios de transporte utiliza transporte público, impulsado directamente por la Variable 13 (Economía, 50.0 %) y corroborado por la Variable 16 (influencia económica media de 74.48 % y mediana de 80.00 %). Los estudiantes eligen el autobús no por conveniencia o confort, sino por estricta restricción presupuestaria, asumiendo tarifas preferenciales de \$0.17 a \$0.35 frente a costos particulares que superan los \$400 semestrales.

3. **Brecha de Calidad y Respaldo Institucional:** Pese a que el 90.0 % requiere forzosamente transporte asistido (Variable 9), en la submuestra activa ($n = 90$) la satisfacción (63.93/100 en Variable 15) y la recomendación (60.44/100 en Variable 17) revelan un servicio con serias deficiencias en puntualidad, capacidad de pasajeros y seguridad en paradas intermodales del Valle de Los Chillos.

4. **Consistencia Metodológica y Rigor de Fórmulas:** La integración analítica de fórmulas con proceso de reemplazo numérico tanto para datos no agrupados como agrupados demuestra una correspondencia matemática exacta (desviaciones relativas menores al 2 % entre métodos agrupados e individuales), validando la idoneidad pedagógica y operativa del procesamiento estadístico aplicado.

RECOMENDACIONES

1. Implementar convenios interinstitucionales con los consorcios de transporte interparroquial para establecer rutas directas expresas universitarias en horas pico (06:00–07:00 y 16:30–18:00) entre los terminales de El Recreo, Playón de La Marín, Río Coca y el campus matriz ESPE.

2. Fomentar plataformas institucionales de movilidad compartida segura (*carpooling*) y optimizar las facilidades de parqueo para estudiantes que optimizan el cupo vehicular.

3. Promover la flexibilidad académica en horarios matutinos para estudiantes que residen en cuadrantes periféricos con distancias superiores a 30 km.

Referencias

[1] Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12.ª ed.). Pearson Educación.

[2] Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson Educación.

[3] Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.

[4] Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2019). *Estadística aplicada a los negocios y la economía* (17.ª ed.). McGraw-Hill Education.